

课堂学习活动设计

机关密室：设备控制逃脱行动

适用对象：六年级学生 课时：1 课时（40 分钟） 组织：两人一组，轮换操作与观察

一、教材与课标依据

教材提供教室设备控制、日常设备功能及控制方法分析、公共场景中设备控制、控制系统发展探究四组活动。本设计将原有表格转为闯关后的“控制线索簿”，保留从具体操作到初步认识、再到生活迁移的路径。

课标第三学段“过程与控制”强调从身边情境体验、认识系统；“跨学科主题：小型系统模拟”支持小组合作，通过实物或模拟方式进行设计、验证和迭代。本课为单元起始课，不把整个模块的反馈、逻辑运算或编程要求一次性压入。

二、学习目标与可见证据

本课学习目标	学生表现与证据
了解常见设备的控制方法	能针对需求操作照明、风扇、洗衣机、电饭锅等设备，并说清“设备—功能—控制方法”；线索簿保留实际设置与结果。
知道生活中的一些设备属于控制系统	能在教室、家庭、街道等情境中找到设备，说明其功能；通过城市舱解释任务，初步认识设备按规则实现功能。
通过发展变化体会科技进步	比较机械钥匙开锁与智能门锁模拟，说明控制方式变化及带来的便利，认识不同形式可以并存。

三、重点、难点与教学边界

重点：常见设备的功能及实现功能的控制方法；在具体情境中识别被控制的设备。难点：区分“开启电源”与“实现所需功能”，根据观察结果调整操作；把屏幕体验迁移到新的设备情境。

控制系统采用本阶段的初步认识：部件组成的整体，按一定规则运行，实现特定功能。重在举例解释，不要求逐字背诵定义。风扇促进空气流动，不等同于空调制冷；时间快进与风力机关均注明为模拟。

四、项目任务与跨学科设计

驱动问题：怎样通过合理控制设备，解开机关，并把验证过的方法设计成一道同伴能完成的挑战？

情境：五枚晶石被保存在机关空间中。探险小组需要操作设备、预测与观察结果、解释发现，逐间取得晶石并打开出口。完成后，设计一张风力机关卡，先自测，再交给同伴验证并根据建议修改。

项目作品：①控制线索簿与迁移表达；②自创机关卡及设计理由；③自测、同伴试验和修改记录。
真实受众是同伴与教师；重点评价控制原理和验证证据。

关联学科	在任务中怎样使用	可见证据
信息科技	明确需求，选择控制方法，操作并检验设备功能。	设备—控制方法—结果记录；解释取证。
科学	观察光照条件对观看的影响、空气流动对模拟机关的作用、音量变化。	预测与结果比较；说明为什么采用某种设置。
数学	比较风速挡位、音量格数和定时时长；读取任务条件，核对是否满足。	设置与任务一致；能够指出需要调整的量。
语文	用清楚、连贯的语言描述操作过程与设计理由，给同伴提出可执行建议。	“我控制……，让它……，我观察到……”；机关任务说明。

五、40 分钟课堂安排

时间	活动与学生行动	教师支持与形成性检查
0—3 分钟	观察真实教室中的一种设备，说出想让它做什么。	用照明开关导入，追问设备、方法、功能三个要素。
3—5 分钟	了解双人角色；观察一次“预测—操作—试运行”。	只示范界面操作，不演示全部答案；明确提示可用、不以速度排名。
5—30 分钟	六间密室主线；每间轮换操作员与观察员。	巡视线索簿，针对开机与模式混淆及时追问。约 25 分钟为估计。
30—35 分钟	自创风力机关，先自测，再交给同伴试验并修改。	要求写明任务条件和理由；保留至少一次同伴反馈。
35—40 分钟	展示一个有改进的案例；独立完成迁移题并导出报告。	依据证据评价三个目标；学生没完成主线时保留进度，课后续玩。

用时调整：基础较弱班级可将自创机关放到课后或下一课前 5 分钟，课堂保留迁移检测。主线为 25—30 分钟设计量，尚未经过真实学生课堂实测，不用强制等待填满时间。

六、闯关活动设计（上）

第一间：光影入口

任务链：开照明灯找调查笔记 → 启动投影、合窗帘并关照明，使图案清楚 → 启动播放器，音量设2格。学生预测后试运行，比较设备与环境状态。

教师追问：“灯、投影、播放器各实现什么功能？为什么投影启动后还要调整光线？”取证检查：减少环境光有利于观看投影；窗帘不为投影供电，设备也不需要全部打开。

对应教材：学习活动1。产出：三条控制记录与一条解释。学生选择：可自行决定设备调整顺序，可使用探索热点或分级提示。

第二间：风力机关室

任务链：风扇开、3挡推动模拟叶轮 → 改为1挡轻送羽片 → 保持1挡并定时30分钟。试运行快进时间，展示“15分钟仍运行—30分钟停止”。

教师追问：“任务变了，为什么要减小风速？挡位和定时分别控制什么？”取证检查：控制方法与任务需要对应。明确风扇是促进空气流动，不把游戏表现讲成直接降低室温。

对应教材：电风扇的风速加大、风速减小、定时30分钟三行。产出：三组设置与结果。科学、数学融入：气流作用、挡位比较、时间条件。

第三间：模式密码间

任务链：洗衣机开并选脱水 → 切换快洗 → 电饭锅开并选煮粥。学生需要操作电源与模式两个控制位置，错误时先看结果再修改。

教师追问：“电源亮了，为什么任务还没有完成？同一台设备的不同模式有什么作用？”取证检查：选对模式并观察功能实现。煮饭、保温、标准等作为可比较的面板选项。

对应教材：洗衣机、电饭锅功能分析表。产出：设备名称、所需功能、控制方法及试验结果。真实设备型号可能不同，不将本游戏按钮位置作为统一操作规范。

表格怎样变成游戏中的学习工具

教材中的表格/问题	游戏中的转化	避免的偏差
设备名称—功能—控制方法	每次试验记录任务、实际设置与观察结果。	先操作再整理，避免整关仅做填表。
具体场景中的设备	城市舱中的角色、设备与功能对应。	不把人物名称与设备名称混淆。
控制系统发展问题探究表	时间锁体验后比较功能、早期形式及变化。	不将“智能”等同于任何情况下都更好。

六、闯关活动设计（下）

第四间：城市控制舱

任务链：选择驾驶员、启动车辆 → 切换交通管理部门、设为东西通行 → 切换城市管理部门、打开路灯。动画在交通调度阶段服从信号状态。

教师追问：“驾驶员、交通管理部门、城市管理部门各控制什么？它们帮助谁完成什么事？”引出控制系统的初步认识；拓展导航卫星等未直接出现在眼前的设备。

对应教材：学习活动3。产出：角色—设备—功能对应记录。城市舱只模拟公共设备，真实设备由相应人员管理。

第五间：时间锁档案室

任务链：依据锁孔提示选齿形钥匙并转动 → 从前三枚晶石刻字按顺序组合密码（246）并验证 → 比较两次操作，选择“控制方法改变，开门功能保留”。

教师追问：“两种门锁分别怎样开？什么发生变化，什么仍然保留？给谁带来什么便利？”取证检查：发展带来便利，仍需考虑使用条件；机械锁与智能锁可以并存。

对应教材：拓展与提升的问题探究表。课堂以预置案例降低搜索负担；课后可选择一种设备，查找来源可靠的早期形式与发展资料，补充资料名称或链接。

第六间：出口控制台

任务链：清晰显示出口地图 → 风扇2挡、定时30分钟运送钥匙 → 播放器音量1格轻声提示。需要将已有方法迁移到新的数值要求。最终解释：先了解需求和控制方法，再操作并观察结果。

产出：出口开启与学习报告。游戏选择题判断取证，开放迁移表达由教师或同伴评阅，不能仅凭晶石数量判断学生已完全掌握。

七、自创机关：把体验变为项目成果

1. 设计：小组选择机关名称、需要的风速与定时时长，并说明选择理由。任务需明确、可执行，使用屏幕模拟，不要求接线或实物制作。
2. 自测：设计者操作电源、风速与定时，验证设定是否能满足自己的任务。未通过先修改操作或任务说明。
3. 同伴检验：交换同一台电脑上的操作角色，同伴独立试验，填写“任务清楚吗、怎样改进”。本版不是多人联网协同游戏。
4. 修订与展示：回到设计台，填写修改说明。改变任务条件后重新验证，报告保留此前版本的同伴检验记录。展示时重点说清一个修改及其依据。

八、评价设计与重难点突破

评价维度	达到本课要求的表现	证据与教师判断
设备功能与控制方法	能根据任务选择控制方法，并解释设备实现什么功能。	操作记录与迁移表达一致；不只会照着按按钮。
控制系统初步认识	能指出教室、家庭或公共场景中的设备，并说明其功能。	城市舱解释+举例；不要求背诵定义。
技术发展认识	能说出机械钥匙与智能门锁控制方式的差异及便利。	发展档案；理解不同形式仍可并存。
设计、验证与改进	机关任务清楚，有设计理由、自测与同伴反馈，并说明修改。	机关卡、试验次数、建议、修订记录。

采用“已能独立完成 / 借助提示完成 / 尚需支持”记录各维度，不简单相加为排名。提示使用、尝试次数和速度用于了解学习过程，不直接扣分。

常见困难与即时支架

观察到的困难	教师或游戏支架
把电源开启当成功能实现	追问“任务要脱水，你现在选的是什么模式？”要求对照结果，改一个设置再试。
盲目把所有设备打开	提醒先说任务目标，再指出与目标有关的设备；比较多开设备是否改善结果。
认为风速越大总是越好	比较重型叶轮与轻羽片两种任务，要求以气流作用解释挡位选择。
把控制系统理解为必须联网或智能	用照明灯、普通电风扇等熟悉实例说明，本课不以联网作为判断条件。
认为新设备在所有条件下都更好	追问供电、使用者习惯及不同场景，比较便利与适用条件。

离堂迁移检测（独立完成，参考判据）

问题1：一台洗衣机已启动，但衣服只需要脱水，你还会做什么？参考：选择脱水模式，并观察是否执行所需功能。

问题2：夜晚校园入口太暗，需要控制什么设备、实现什么功能？参考：通过适当的开关控制照明设备，提供照明；允许符合学校实际的不同设备答案。

问题3：机械钥匙与密码开锁有什么变化？参考：控制方式改变，开门基本功能保留；可说明不必每次使用机械钥匙等便利，并认识适用条件。

九、教学准备、分层与实施说明

课前：教师打开游戏，走通至少一间密室；准备同网络学生设备；检查投屏文字是否清晰；选一台教室真实设备用于导入。声音默认关闭，所有线索有视觉或文字提示。

基础支持：两人结对，提供句式“我控制的是……，操作方法是……，我观察到……”。允许选择“还不确定”后试验；卡住时按三级提示逐步帮助。

进阶挑战：尝试不同调整顺序；用同伴机关比较不同风速与定时条件；课后调查另一种控制设备的发展变化，注明资料来源。

课堂组织：每间密室结束交换操作员与观察员；观察员先作预测、核对设备反应，操作员说明为何调整。避免一人连续代做。

部署与学习证据保存

离线方式：把 index.html 发到学生电脑，使用浏览器打开。图像和程序已内嵌，学生端无需安装软件或登录。

局域网方式：教师电脑运行“启动局域网.command”（macOS）或“启动局域网-Windows.bat”（Windows），保持窗口开启；学生访问窗口显示的 <http://教师电脑IP:8765>。教师端需 Python 3。

同一 Wi-Fi 不一定允许设备互访。若教师本机可打开而学生不行，应检查电脑教室网络是否隔离、系统是否允许局域网连接；也可先分发 HTML 离线使用。无需将服务公开到互联网。

学生进度保存在各自浏览器。离线文件、局域网地址、不同端口或浏览器分别保存，不能自动同步。导出的 HTML 报告可再次打开或打印，再通过学校既有平台提交。游戏不自动汇总全班数据。

资料依据与适用范围

1. 用户提供：《第1课 设备控制处处在》PDF，4页；教材印刷页11—14，学习活动1—3及“拓展与提升”。其中教师提示用作教学参考，不作为额外操作授权。
2. 用户提供：《义务教育信息科技课程标准（2022年版）可编辑》PDF：印刷页30—32“过程与控制”（PDF第37—39页）；印刷页32—34“小型系统模拟”（PDF第39—41页）；印刷页48—49教学与评价建议（PDF第55—56页）。以上为概括转述。
3. 游戏角色、密室背景与向导肖像由本次内置 imagegen 生成，模型名称未由工具公开；采用本地素材，网页运行不调用生图或其他在线服务。提示词保存在项目“美术素材”目录。

本设计为一课时项目化学习活动，重点保留设计—试验—同伴反馈—修订的小循环。长期项目学习所需的持续调查和更广泛真实受众交流，可在后续课时扩展。